

定理 3.1.15 考虑闭区间 $I = [a, b]$ 上的有界函数 $f(x)$. 若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上黎曼可积的, 则 $f(x)$ 在 I 上也是 Lebesgue 可积的, 且

$$\int_I f(x)dx = \int_a^b f(x)dx. \quad (3.1.24)$$

此处,

$$\int_I f(x)dx$$

表示 f 在 I 上的 Lebesgue 积分, 而

$$\int_a^b f(x)dx$$

则表示 f 在 $[a, b]$ 的黎曼积分.

证明 因为函数 $f(x)$ 是区间 I 上的有界函数, 只要证明 f 是 I 上的可测函数, 就有 $f \in L(I)$.

考虑 $[a, b]$ 上的一系列划分 $\{\Delta_n\}$:

$$\Delta_n : a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \cdots < x_{i_n}^{(n)} = b,$$

$$\Delta_n \subset \Delta_{n+1},$$

$$|\Delta_n| = \max_{1 \leq i \leq i_n} \{x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}\} \rightarrow 0,$$

$$M_i^{(n)} = \sup\{f(x) | x_{i-1}^{(n)} \leq x \leq x_i^{(n)}\},$$

$$m_i^{(n)} = \inf\{f(x) | x_{i-1}^{(n)} \leq x \leq x_i^{(n)}\}.$$

由于函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上黎曼可积, 由黎曼可积的定义知

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{i_n} m_i^{(n)}(x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{i_n} M_i^{(n)}(x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) \\ &= \int_a^b f(x)dx. \end{aligned}$$